

質問1. 以下の説明に対応する並列処理の形態の名称をそれぞれ選りなさい。

1. 仕事をいくつかの処理段階に分け、次々と結果を渡すことで連的に処理を行う形態	A	A. パイプライン
2. 全ての処理を順番にひたすら実施する形態	D	B. パラレル
3. 仕事を互いに独立な仕事に分割して並行して処理を行う形態	B	C. パラレル-パイプライン
4. 時間並列生を利用した処理形態	A	D. 逐次処理
5. 空間並列生を利用した処理形態	B	
6. 時間並列生と空間並列生の両方を利用した処理形態	C	

質問2. フリンの分類で、逐次処理型コンピュータを表す表現を、英語のアルファベット 4 文字で答えなさい。

SISD SIMD Single Instruction stream, Single Data stream SIMD Single Instruction stream, Multiple Data stream	
---	--

質問3. 並列処理による性能向上に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。ただし、以下で p は並列処理できる部分の割合である。

A. プロセッサの数が 10 のとき、速度向上比が 20 だとすれば、それはスーパリニアである。	C
B. 問題の性質や並列アルゴリズムの工夫によって理想的な性能向上よりも、さらに性能を向上できる場合がある。	
C. $p=1$ のときは、理想的な速度向上になるが、これをスーパリニアと言う。	
D. $p=0.95$ のとき、速度向上比は、プロセッサを増やすと 20 となる。	

質問4. 並列処理に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. スレッドは、細～中粒度並列処理の単位となる命令の系列である。	D
B. ある仕事に対して、粒度を小さくすると、並列度が大きくなる。	
C. 仕事を並列に分けすぎても、仕事間の通信や同期などのオーバーヘッドが大きくなる。	
D. 命令、ステートメントを単位とする処理の大きさが粗粒度である。	

質問5. アムダールの法則で、ベクタ化率を p スケーラ演算に対するベクタ演算の性能比を L とするとき、速度向上率 S_p を表す式はどれか。

A. $1/(1-p) + p/L$	D
B. $1/(1-p/L+p)$	
C. $1/((1-p) + L/p)$	
D. $1/(1-p + p/L)$	

質問1. パイプラインの単位となる処理ステップをなんと言うか

- A. パイプキャッシュ
- B. パイプフェーズ
- C. パイプステップ
- D. パイプステージ

D

質問2. 以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. L段のパイプラインによって、パイプラインがスムーズに流れたとすると CPI は逐次処理の 1/L となる。
- B. 同期式では、すべてのラッチに共通のクロックを分配する。
- C. ステージ間のデータ授受に使用する部分をセレクトアと言う。
- D. 配線の長さや負荷の違いなどにより、生じるクロックのズレをクロックスキューと言う。
- E. SISD 細粒度並列コンピュータではパイプラインの段数は 5～15 である。

C

質問3. パイプラインのステージの記号を実行順に並べなさい。

- (1) IF
- (2) ID
- (3) EX
- (4) MA
- (5) WB

- A. WB
- B. IF
- C. EX
- D. ID
- E. MA

質問4. 以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. パイプステージの長さは、最も長いステージによって決まる。
- B. パイプステージの長さはばらつきがあっても問題ない。
- C. 各ステージで利用するリソースは互いに競合しないようにする必要がある。
- D. パイプライン化のためには、命令用とデータ用の MAR やキャッシュを別にする必要がある。

B

質問5. 以下の説明に対応するステージの名称をそれぞれ選びなさい。

- 1. 命令でコード、レジスタオペランドアクセス **D**
- 2. 実効アドレスに基づくデータキャッシュからの読み出し、あるいはデータキャッシュへの書き込み、PC の設定 **A**
- 3. ALU での演算、実効アドレス計算、分岐アドレス計算、条件フラグセット、書き込みデータのセット **E**
- 4. PC の指すアドレスをもとに命令キャッシュより命令をフェッチ、PC を固定長だけ増加 **C**
- 5. ALU 出力をレジスタにセット、データキャッシュからレジスタにロード **B**

- A. メモリアクセス
- B. 書き込み
- C. 命令フェッチ
- D. デコード
- E. 実行

- 質問1. あるコンピュータの1命令は【 】段のパイプラインステージで実行されるという。
 このコンピュータで【 】命令を実行すると何ナノ秒かかるか。
 ここで各ステージの実行時間は【 】ナノ秒とし、パイプラインハザードは生じないものとする。

--	--

類似問題

- あるコンピュータの1命令は【4 (a)】段のパイプラインステージで実行されるという。
 このコンピュータで【10 (b)】命令を実行すると何ナノ秒かかるか。
 ここで各ステージの実行時間は【10 (c)】ナノ秒とし、パイプラインハザードは生じないものとする。

$$\begin{aligned}
 \text{実行時間} &= (1 \text{ 命令の段数} + (\text{命令数} - 1)) \times \text{各ステージの実行時間} \\
 &= (【4 (a)】 + (【10 (b)】 - 1)) \times 【10 (c)】 \text{ナノ秒} \\
 &= \mathbf{130 \text{ ナノ秒}}
 \end{aligned}$$

質問1. 以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. データハザードの対処法として、フロー依存関係にある命令をコンパイラで並べ替える方法がある。</p> <p>B. データハザードに対する動的な対処法として、ALU の演算結果をバイパスを使って ALU の入力に送る方法がある。</p> <p>C. 制御ハザードへの対処として、分岐予測機構、分岐ターゲットキャッシュなどがある。</p> <p>D. 構造的ハザードを動的に調べるにはリザベーション表を用いる。</p> | D |
|--|---|

質問2. 以下の説明に対応する用語をそれぞれ選びなさい。

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. 命令 i で定義した変数を、それより後の命令 j で新たに定義する依存関係 | C | A. パイプラインインタロック |
| 2. 命令 i で参照した変数の値を、それより後の命令 j で新たに定義する依存関係 | B | B. 逆フロー依存 |
| 3. 命令 i で定義した変数を、それより後の命令 j で参照する依存関係 | E | C. 出力依存 |
| 4. パイプライン中に生じる遅延のための空きステージ | D | D. パイプラインバブル |
| | | E. フロー依存 |

質問3. 以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. 構造的ハザードは実行するプログラムの構造に起因する。</p> <p>B. ハザードの対策でコンパイラにより実行前に行うものを静的な対策と言う。</p> <p>C. ある命令で定義あるいは参照する変数と、これより後の命令で定義あるいは参照する変数とに依存関係がある場合にデータハザードが生じる。</p> <p>D. 制御ハザードは条件分岐命令に起因する。</p> | A |
|--|---|

質問1. パイプラインのクロックが、パイプライン化していないときの 1.25 倍、パイプラインの段数 5 段、 $CPI_{ideal}=1.2$ とする。また、ハザードの影響が 30%の命令実行で起こり、そのときの遅延サイクル 1 とする。このときのパイプライン化による速度向上率を求めよ。

--	--

P257 例題 4-5

パイプラインのクロックが、パイプライン化していないときの【1.1 (a)】倍、パイプラインの段数【5 (b)】、 CPI_{ideal} が【1.3 (c)】とする。また、ハザードの影響が【40% (d)】の命令実行で起こり、そのときの遅延サイクル【1 (e)】とする。このときのパイプライン化による速度向上率を求めよ。小数点第一位まで求めること。

$$\text{性能向上率} = \frac{1}{\text{パイプライン化していない時の倍率}} \times \frac{\text{パイプラインの段数} \times CPI_{ideal}}{CPI_{ideal} + \text{ハザードの影響}(\%) \times \text{遅延サイクル}}$$

$$= \frac{1}{【1.1 (a)】} \times \frac{【5 (b)】 \times 【1.3 (c)】}{【1.3 (c)】 + 【0.4 (d)】 \times 【1 (e)】} = 3.5$$

質問1. パイプラインのクロックがパイプライン化していないときの【 】倍、パイプラインの段数が【 】段、 $CPI_{ideal} =$ 【 】とする。また、ハザードの影響が【 】の命令実行で起こり、そのときの遅延サイクルを【 】とする。このときの性能向上率を求めよ。小数点第一位まで求めなさい。(P257 例題 4-5 参照)

--	--

P257 例題 4-5

パイプラインのクロックが、パイプライン化していないときの【1.1 (a)】倍、パイプラインの段数【5 (b)】、 CPI_{ideal} が【1.3 (c)】とする。また、ハザードの影響が【40% (d)】の命令実行で起こり、そのときの遅延サイクル【1 (e)】とする。このときのパイプライン化による速度向上率を求めよ。小数点第一位まで求めること。

$$\begin{aligned}
 \text{性能向上率} &= \frac{1}{\text{パイプライン化していない時の倍率}} \times \frac{\text{パイプラインの段数} \times CPI_{ideal}}{CPI_{ideal} + \text{ハザードの影響}(\%) \times \text{遅延サイクル}} \\
 &= \frac{1}{【1.1 (a)】} \times \frac{【5 (b)】 \times 【1.3 (c)】}{【1.3 (c)】 + 【0.4 (d)】 \times 【1 (e)】} = 3.5
 \end{aligned}$$

質問1. ディペンダブルコンピュータの特徴として最も適切なものを選びなさい。

A. 並列処理によって高速処理を指向したコンピュータである。	D
B. 特定の分野に特化した処理を高速に行うコンピュータである。	
C. 命令セットを単純化して 1 命令 1 サイクルを目指したコンピュータである。	
D. 冗長性を備えたコンピュータである。	

質問2. 静的冗長に対する説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 具体的な方法として、モジュールの多重化などがある。	B
B. 構成要素を最小限にすることで、処理速度を高速化する。	
C. 誤り訂正符合は静的冗長の例である。	
D. マスク冗長とも呼ばれる。	

質問3. パリティビットを英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

静的冗長性を英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

マスキング冗長性を英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

parity bit static redundancy masking redundancy	
---	--

space parallelism 空間並列性
time parallelism 時間並列性

super linear

medium granularity

質問4. フォールトトレラントコンピュータを英単語 3 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

fault tolerant computer	
-------------------------	--

質問5. パリティビットに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 誤り訂正能力はない。	D
B. 単一ビットの誤りは検出できるが、2 ビット以上の誤りは検出できない。	
C. 全体の 1 の数が偶数、あるいは奇数になるようにする。	
D. 一定のデータ長に対して 3 ビット付加するものである。	

質問1. シンドロームを英単語で書きなさい。半角で解答すること。

syndrome

質問2. ハミング符号を英単語 2 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

hamming code

質問3. ECC は何の略か。and を除いて英単語 3 語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

error
checking
correcting

質問4. ハミング符号において、訂正可能なビット数を【 】, 検出可能なビット数を【 】とすると
き、最小のハミング距離はいくつか。

(P375 参照 最小のハミング距離 = 訂正可能なビット数 + 検出可能なビット数 + 1)

質問5. SEC-DED 符号を使ったメモリ読み書きについての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. シンドロームが 0 なら、読み出したデータは正しい。
B. 単一誤りが検出されると、そのビット位置を出力する。
C. 読み出したデータからチェックビットを生成し、元のチェックビットと比較する。
D. データ書き込み時にはチェックビットは生成せず、単にデータを書き込む。

D

質問6. ハミング符号に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- A. 任意の 2 つの符号間で値の同じビットの数をハミング距離と言う。
B. 誤り検出・訂正能力をあげようとする、最小のハミング距離を大きくすることになる。
C. 最も一般的なハミング符号は、単一誤り訂正・二重誤り検出符号である。
D. ハミング符号は誤り訂正能力を持つ。

A

aパイプライン処理
bパラレル処理
cパラレルパイプライン処理
d逐次処理



質問1. 以下の記述について誤ったものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. 故障の検出は、監視タイマや自己診断回路を用いて検出し、もし故障が起きれば、タイマ割込みを起こし、モジュールの切り替えを要求する。</p> <p>B. 予備モジュールに電源を入れておくタイプを熱予備システム、入れておかないタイプを冷予備システムと言う。</p> <p>C. 故障したモジュールを切り離し、予備のモジュールの1つを動作モジュールとすることを再構成と言う。</p> <p>D. 静的冗長では、実行時に故障モジュールがわかった際に、他の正常なモジュールで置き換える処理を行う。</p> | D |
|--|---|

質問2. 熱予備を英単語2語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

二重化を英単語2語で書きなさい。解答欄には語順に半角で答えなさい。

heat reserve duplex system 多数決モジュール: majority voter	
--	--

質問3. 以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

- | | |
|--|---|
| <p>A. 二重化では、2つの同一モジュールが異なる処理を行い、高速化を図る。</p> <p>B. プロセッサの三重化では、各プロセッサは、通常モードか、監視モードかを選択できるようになっている。</p> <p>C. 0から∞について評価すると、三重化モジュールよりも単一モジュールの方が信頼性が高い。</p> <p>D. 三重化では、同一構成の3つのモジュールで同時に処理を行い、この結果を多数決モジュールに送る。</p> | A |
|--|---|

質問4. 以下の説明文に対応する用語をそれぞれ選択しなさい。

- | | |
|--|--|
| <p>1. 利用可能なプロセッサ間で並列処理を行い、故障が起きた場合は、故障部分を切り離し、全体の性能は落ちるものの処理を続行する方式 G</p> <p>2. 二重化で全く同一の処理を行う操作 C</p> <p>3. SED-DEDにおけるチェックビットの比較結果 B</p> <p>4. 故障検出のための監視タイマ E</p> <p>5. 電源が入った予備システムを1つ持つシステム D</p> <p>6. 再構成後、チェックポイントまでさかのぼって、処理をやり直すこと I</p> | <p>A. デュアルシステム</p> <p>B. シンドローム</p> <p>C. ロックステップ</p> <p>D. デュプレックスシステム</p> <p>E. ウォッチドッグタイマ</p> <p>F. ハミング</p> <p>G. 寛容な縮退</p> <p>H. チェックビット</p> <p>I. ロールバック</p> |
|--|--|